

だれでも避難ナビ TOKYO

ことばで状況を伝え、要配慮者が「本当に行ける」避難所を提案する防災ナビ

東京都オープンデータ活用 / 都知事杯オープンデータ・ハッカソン

 ライブデモ・GitHub・1分デモ動画あり

課題：最寄り ≠ 「自分が本当に行ける」 避難先

多くの避難所案内は、**移動に制約のない人**を前提にしている。

-  車椅子・高齢・乳幼児連れ・視覚/聴覚障害・オストメイト・要介護・外国語…
→ 「最寄り」が**段差・浸水域・夜間・設備なし**で「行けない」ことがある
-  災害は洪水・高潮・津波・土砂・地震で多様。**同じ避難所でも災害種別で適否が変わる**
- **?** 結果、当事者は「**今いる場所から、本当に行ける避難先はどこか**」を平時に把握できない

この壁は東京のどの地域・どの災害でも生じる**普遍的な課題**。

だれの課題か：東京全域の、あらゆる要配慮者

地域・災害種別を**限定しない**汎用設計。そのうえで最も切実な代表ケースを重視。

対象

東京全域 × 複数災害 × あらゆる配慮属性
(避難所/避難場所 63市区町村、11の配慮属性)

最も切実な代表ケース

江戸川区（江東5区）の大規模水害

- 陸域の約7割が**ゼロメートル地帯**
- 浸水が2週間以上続く想定の区域に**約100万人**が居住
- 区内に**避難行動要支援者 約5,800人**

出典: 江戸川区／内閣府 個別避難計画作成モデル事業 ほか

ソリューション：ことばで相談 → 「行ける順」

① ことばで相談

「雨の日、車椅子の母と避難したい。
介助は私がします」

② 配慮属性を抽出

車椅子・介助者あり・雨/荒天・想定災害を構造化

③ 「行ける順」に再ランキング

バリアフリー × 災害種別適否 × 距離 ×
当事者要件

さらに **なぜ1位か／より近いのに見送った理由** を根拠付きで提示し、
マイ・タイムライン（警戒レベル準拠）まで返す。

デモ：なぜ1位かを「点数の内訳」で説明

★京橋区民館

徒歩約16分・1.3km

中央区・指定避難所(道路距離) 🧓 高齢化率20.2% ルート

中央区(町丁目)

✓ 1階に避難スペース/エレベーター有

✓ スロープあり

✓ 車椅子対応トイレあり

▼ なぜこの点数？ (内訳を表示中)

点数内訳	合計 142点
基準点	+100
距離 0.64km	-5
1階/エレベーター有	+15
スロープ有	+10
車椅子対応トイレ有	+10
屋内滞在できる指定避難...	+5
雨でも濡れにくい屋内	+10
荒天は近さ重視	-3

- **説明可能**：スコアを加減点の内訳で提示
(基準点 +100/1階・EV有 +15/スロープ +10/車椅子トイレ +10...)
- **降格理由も明示**：「より近いA小は洪水非対応・段差のため見送り」
- 🎬 **1分デモ動画**：入力→抽出→ランキング→根拠→ハザード/建物3D

▶ docs/demo.mp4 (リポジトリ同梱)

データ活用の核：単独データでは出せない「行ける順」

「その人が行ける順」は、どの単独オープンデータにも存在しない。掛け合わせで初めて立ち上がる。

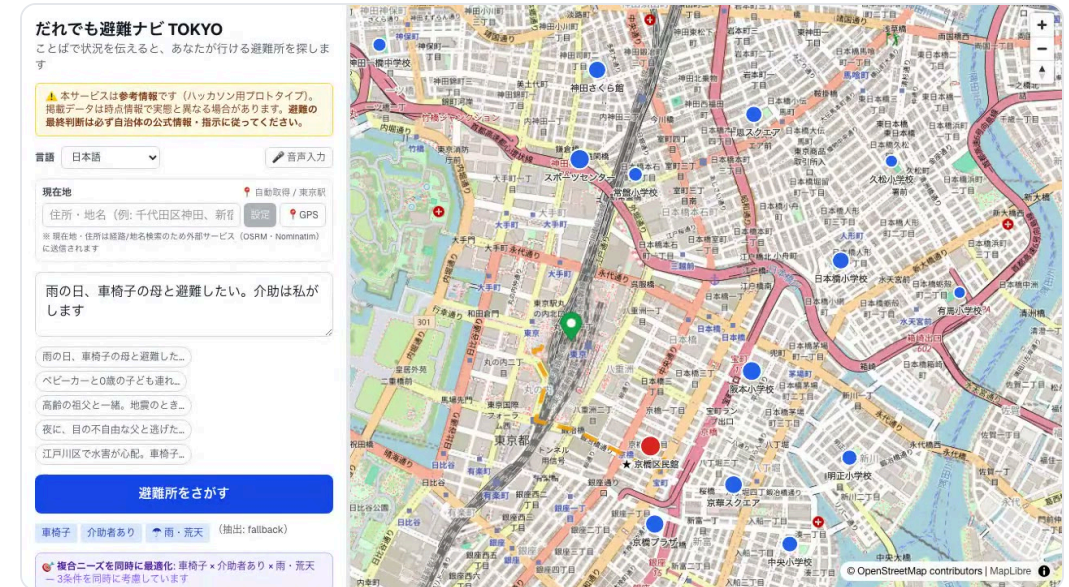
オープンデータ（単独）	単独で分かる	単独では答えられない
避難所・避難場所一覧	位置・名称	その人が行けるか／この災害で使えるか
避難場所の災害種別フラグ	災害別の適否	施設までバリアフリーに到達できるか
車椅子対応トイレ設備	設備の有無・場所	それが避難先の近傍か・この人に必要か
ハザードマップ（国交省）	危険エリア	どの避難先が危険でどこが代替か
PLATEAU 建物高さ	建物の高さ	水害時の垂直避難先として適すか

掛け合わせで初めて出る「順位の逆転と根拠」

「車椅子の母と、洪水を想定」

- 最寄り＝直線300mの **A小学校**
→ 災害種別フラグで**洪水非対応 (-60)**
→ 1階/EV情報なし (-25)
- 600m先の **B施設**
→ **洪水対応 (+25)** ・スロープ/車椅子トイレ有 (+10/+10)

→ 「最寄り」ではなく **B** を根拠付きで上位に。



※ A/B は説明用の簡略例（実データでの逆転はデモ動画 0:35～）。 $\text{score} = \sum (\text{基準点} \pm \text{距離} \pm \text{災害種別適否} \pm \text{バリアフリー適合} \pm \text{状況補正}) / \text{lib/ranking.ts} \cdot \text{決定論}$

使用オープンデータ

東京都オープンデータ (CC BY 4.0)

- 避難所・避難場所一覧
- 車椅子対応トイレ バリアフリー情報
- 住民基本台帳 年齢別人口
- 災害時給水ステーション／FREE Wi-Fi & TOKYO
- 「だれでも東京」施設情報／都立一時滞在施設
- 都営バス GTFS (交通局／ODPT)

国 等

- 国交省 ハザードマップ (洪水/高潮/津波/土砂)
- Project **PLATEAU** 建物3D (23区・CC BY 4.0)
- 国勢調査 小地域 (高齢化率・BigQuery GIS 空間結合)
- 国土地理院 住所検索API (ジオコーディング)
- 地形: AWS Terrarium DEM／地図: OpenStreetMap

出典/ライセンス/取得日/加工は docs/DATA.md に一覧 (機械可読版 metadata.json)

技術アーキテクチャ



重い地理処理は前処理へ寄せてランタイムを軽量化（Cloud Run min=0）。AIは抽出だけ・順位付けは決定論で説明可能。
技術: Next.js 16 / Google Cloud（Cloud Run・Vertex AI・BigQuery、Terraform管理）。

サービスデザイン：当事者に寄り添う設計

-  **ことばで相談**（自然文・音声入力）
-  **根拠を返す**：なぜ1位か／行けない理由
-  **意思決定支援レイヤ**：ハザード・3D地形・建物3D（垂直避難）・給水/Wi-Fi
-  **マイ・タイムライン**（警戒レベル準拠）
-  **多言語**：やさしい日本語・英語・中国語
-  **アクセシビリティ**：色に頼らない区別・コントラスト是正・読み上げ
-  **止まらない設計**：AI障害/オフラインでも語句一致フォールバック
-  **免責明示**：最終判断は自治体の公式情報へ

社会実装ロードマップ と 正直な限界

ロードマップ

- **自治体配布**：区市町村単位の詳細差し替えで横展開
- **福祉部局連携**：個別避難計画の実務に接続
- **データ更新の継続**：オープンデータ更新に追従する前処理パイプライン

正直な限界

- ● PLATEAU建物3D・都営バスは**23区中心**（多摩/島嶼は拡張課題）
- 福祉避難所の座標付き網羅データが都に存在せず**未統合**
- 公開タイル/経路は**本番向けに自前ホスティング化が必要**

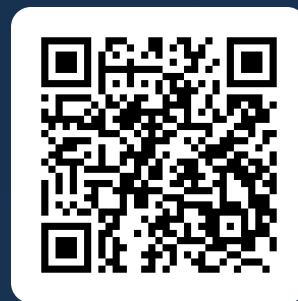
だれも取り残さない避難へ

東京都と国のオープンデータ、その掛け合わせだけで、
要配慮者に「**本当に行ける順**」とその根拠を届ける。



ライブデモ

hinan-navi-sceyw5h4sq-an.a.run.app



GitHub

github.com/muroshima/Hinan-Navi-Tokyo

だれでも避難ナビ TOKYO / 1分デモ動画は README に同梱